

Magnetismo e força magnética

Turma 3B · Física · Outubro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Ímãs, campo magnético e forças sobre cargas e fios percorridos por corrente. Habilidades em foco: EM13CNT304 e EM13CNT308.

1. Ímãs e campo magnético

COPIAR — Polos e linhas de campo

Todo ímã possui polos norte e sul. Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Ao cortar um ímã, surgem ímãs menores com dois polos; não aparecem polos isolados no modelo clássico.

O campo magnético $\vec{B}$ descreve a ação magnética em cada ponto. Fora de um ímã, as linhas saem do polo norte e entram no sul; onde estão mais próximas, o campo é mais intenso.

Símbolos: B é medido em tesla (T).

No dia a dia: A bússola se alinha aproximadamente ao campo magnético terrestre.

2. Força sobre carga em movimento

COPIAR — Força de Lorentz magnética

Uma carga q com velocidade $\vec{v}$ em campo $\vec{B}$ recebe força magnética de módulo

$$F_m = |q|vB \sin \theta.$$

A força é perpendicular a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$. Ela é máxima em 90° e nula quando a carga se move paralelamente ao campo. Para carga positiva, use a regra da mão direita; para carga negativa, inverta o sentido.

Atenção: Como a força é perpendicular à velocidade, um campo magnético isolado não altera a energia cinética da carga.

Exemplo resolvido

Uma carga de módulo 2×10^{-6} C atravessa perpendicularmente um campo $B = 0,50$ T com $v = 3 \times 10^4$ m/s.

$$F_m = 2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^4 \cdot 0,50 = 3 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

3. Trajetória circular

COPIAR — Campo uniforme

Se $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força magnética atua como força centrípeta:

$$|q|vB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{|q|B}.$$

Maior massa ou rapidez aumenta o raio; maior carga ou campo diminui o raio. A frequência angular é $\omega = |q|B/m$ no regime não relativístico.

4. Força sobre corrente

COPIAR — Fio em campo magnético

Um trecho retilíneo de comprimento L , percorrido por corrente i , recebe força

$$F = BiL \sin \theta.$$

A direção é perpendicular ao fio e ao campo. Esse efeito é a base de motores, alto-falantes e instrumentos eletromecânicos.

Fio perpendicular

Um fio de 0,20 m conduz 4 A perpendicularmente a $B = 0,50$ T:

$$F = 0,50 \cdot 4 \cdot 0,20 = 0,40 \text{ N}.$$

Dica / erro comum

Faça três passos na regra da mão: identifique primeiro $\vec{v}$ ou a corrente, depois $\vec{B}$ e, por fim, a direção perpendicular. Só então inverta para carga negativa.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

1. O que ocorre ao cortar um ímã ao meio?
2. Em que situação $F_m = 0$ para uma carga em movimento?
3. Em que situação o módulo da força magnética é máximo?
4. O campo magnético sozinho realiza trabalho sobre uma carga? Justifique.
5. Cite duas aplicações da força magnética sobre corrente.

Nível 2 — Aplicação

6. Calcule F_m para $q = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$, $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$, $B = 0,30 \text{ T}$ e $\theta = 90^\circ$.
7. Uma carga entra paralela ao campo. Descreva sua trajetória se nenhuma outra força atuar.
8. Um fio de $0,50 \text{ m}$ conduz 3 A perpendicularmente a $B = 0,20 \text{ T}$. Ache F .
9. No movimento circular, o que acontece com r se B dobra?

Nível 3 — Síntese

10. Uma partícula positiva move-se para a direita e $\vec{B}$ entra na página. Determine o sentido de $\vec{F}_m$.
11. Compare as trajetórias de duas partículas de mesma carga e rapidez, mas massas m e $2m$.
12. Explique como a força sobre um fio pode produzir rotação em um motor.

Gabarito: 2) movimento paralelo ou antiparalelo a $\vec{B}$; 3) 90° ; 6) $6 \times 10^{-2} \text{ N}$; 7) retilínea uniforme; 8) $0,30 \text{ N}$; 9) cai à metade; 10) para cima; 11) a partícula $2m$ descreve raio duas vezes maior.